Домашняя работа.
Норма, заданная многогранником, в $\mathbb{R}^3$.

Берлет Максим гр. 3384

Вариант 2

Содержание

1 Исходные данные. 3

2 Построение симметричного многранника. 4

3 Проверка на выпуклость. 5

4 Построение биортогонального базиса. 6

5 Проверка неравенства треугольника. 8

6 Выводы. 9

1 Исходные данные.

№	x	y	z
1	5	3	0
2	3	0	6
3	0	2	7
4	$\frac{33}{5}$	0	0
5	0	$\frac{171}{32}$	0
6	0	0	$\frac{107}{13}$

Таблица 1: Вершины первого квадранта

Всего в одном квадранте 4 грани, которые задаются по следующему правилу:

№	v_1	v_2	v_3
1	1	2	3
2	1	2	4
3	1	3	5
4	2	3	6

Таблица 2: Правила построения граней в квадрантах

Составим из вершин грани первого квадранта и покажем на графике.

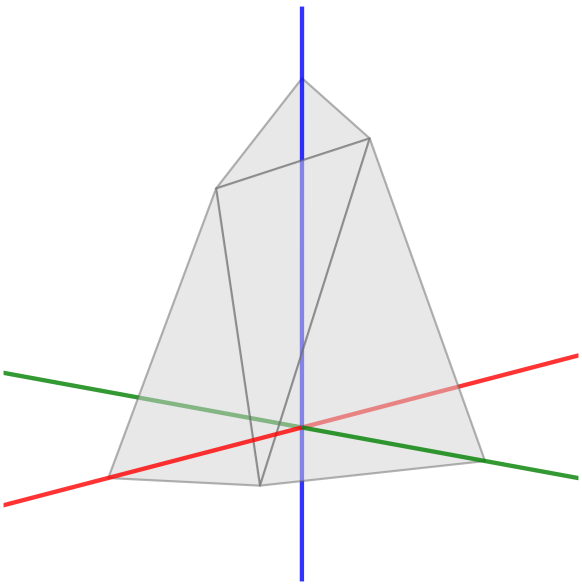

Рис. 1: Грани первого квадранта.

2 Построение симметричного многранника.

Пользуясь симметрией точки $O(0,0,0)$ отразим вершины первого квадранта во все остальные, чтобы получить многогранник. Приведем таблицу всех вершин:

№	x	y	z	№	x	y	z	№	x	y	z
1	5	3	0	17	0	$-\frac{171}{32}$	0	33	0	2	-7
2	3	0	6	18	0	0	$\frac{107}{13}$	34	$-\frac{33}{5}$	0	0
3	0	2	7	19	5	3	0	35	0	$\frac{171}{32}$	0
4	$\frac{33}{5}$	0	0	20	3	0	-6	36	0	0	$-\frac{107}{13}$
5	0	$\frac{171}{32}$	0	21	0	2	-7	37	5	-3	0
6	0	0	$\frac{107}{13}$	22	$\frac{33}{5}$	0	0	38	3	0	-6
7	-5	3	0	23	0	$\frac{171}{32}$	0	39	0	-2	-7
8	-3	0	6	24	0	0	$-\frac{107}{13}$	40	$\frac{33}{5}$	0	0
9	0	2	7	25	-5	-3	0	41	0	$-\frac{171}{32}$	0
10	$-\frac{33}{5}$	0	0	26	-3	0	6	42	0	0	$-\frac{107}{13}$
11	0	$\frac{171}{32}$	0	27	0	-2	7	43	-5	-3	0
12	0	0	$\frac{107}{13}$	28	$-\frac{33}{5}$	0	0	44	-3	0	-6
13	5	-3	0	29	0	$-\frac{171}{32}$	0	45	0	-2	-7
14	3	0	6	30	0	0	$\frac{107}{13}$	46	$-\frac{33}{5}$	0	0
15	0	-2	7	31	-5	3	0	47	0	$-\frac{171}{32}$	0
16	$\frac{33}{5}$	0	0	32	-3	0	-6	48	0	0	$-\frac{107}{13}$

Таблица 3: Все вершины многогранника

Заметим, что некоторые вершины повторяются, потому что при отражении этих вершин мы отражали несколько раз координату, в которой стоит ноль, что ничего не меняло. Приведем таблицу без повторяющихся вершин:

№	x	y	z	№	x	y	z
1	5	3	0	10	5	-3	0
2	3	0	6	11	0	-2	7
3	0	2	7	12	0	$-\frac{171}{32}$	0
4	$\frac{33}{5}$	0	0	13	3	0	-6
5	0	$\frac{171}{32}$	0	14	0	2	-7
6	0	0	$\frac{107}{13}$	15	0	0	$-\frac{107}{13}$
7	-5	3	0	16	-5	-3	0
8	-3	0	6	17	-3	0	-6
9	$-\frac{33}{5}$	0	0	18	0	-2	-7

Таблица 4: Уникальные вершины многогранника

Построим получившийся многогранник:

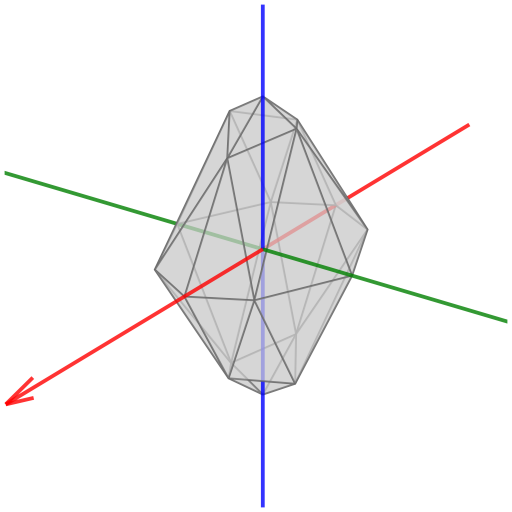

Рис. 2: Многогранник.

3 Проверка на выпуклость.

Далее проверим, что множество точек $\mathcal{W}$, задаваемое многогранником выпуклое. Для этого достаточно построить для каждой грани плоскость такую, что все остальные вершины лежат в одной полуплоскости, выбирая в качестве плоскости саму грань.

Приведем уравнение плоскости в каноническом виде $Ax+By+Cz+D=0$, где $\vec{n}=(A,B,C)^T$ - вектор нормали плоскости. Все нормали в данном контексте мы делаем внешними, чтобы они были направлены против нуля. Из-за этого все свободные коэффициенты D будут отрицательными.

Для нахождения вектора нормали для каждой грани, необходимо для двух векторов лежащих плоскости посчитать векторное произведение. С помощью скалярного произведения проверить, сонаправлен ли вектор с вектором, который направлен в сторону нуля, если произведение больше нуля, то они сонаправлены $\Rightarrow$ отражаем умножением на -1, иначе ничего не делаем. Для удобства все нормали были нормированы.

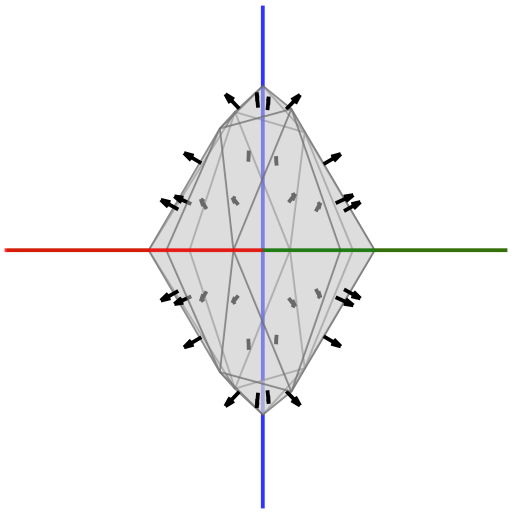

Рис. 3: Многоранник с нормалями у каждой грани.

Нарисуем дополнительно одну плоскость в первом квадранте, чтобы показать, что все точки находятся в одной полуплоскости.

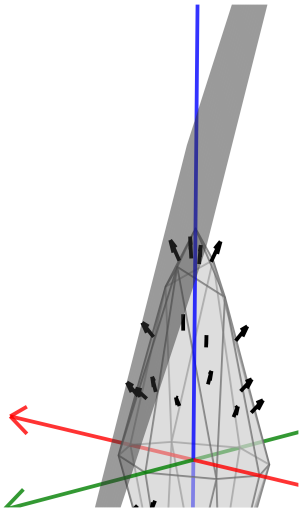

Рис. 4: Плоскость, задаваемая гранью в первом квадранте.

4 Построение биортогонального базиса.

После того, как мы убедились, что множество выпуклое мы можем воспользоваться Теоремой Минковского и вычислить норму. Для этого нам нужно уметь проверять лежит ли в конусе, образованным векторами из начала координат в точки, задающие грани. То есть найти координаты точки в базисе из этих векторов, а затем проверить, что все компоненты больше нуля, иначе точка лежит не в конусе. Однако базис задаваемый такими векторами не ортогональный, то есть мы не можем просто посчитать скалярные произведения (перемножить матрицу перехода на вектор и получить вектор в другом базисе), потому что они не будут обладать свойством: $\vec{v_i} \cdot \vec{v_j} = 0, \forall i \neq j$. Поэтому построим биортогональный базис к имеющемуся, который уже будет обладать нужными свойствами.

Базис b_1, b_2, b_3 - биортогональный к базису $a_1, a_2, a_3 \Leftrightarrow b_i \cdot a_j = 0 \quad \forall i \neq j$. А значит теперь матрица составленная из такого биортогонального базиса будет являться матрицей переход и для проверки для каждой грани нужно просто посчитать произведение матрицы на вектор.

По данным формулам считается биортогональный базис b_1, b_2, b_3: $\vec{B_1} = \vec{a_2} \times \vec{a_3}$; $\vec{B_2} = \vec{a_1} \times \vec{a_3}$; $\vec{B_3} = \vec{a_1} \times \vec{a_2}$; $\vec{b_k} = \frac{\vec{B_k}}{\vec{B_k}, \vec{a_k}}$

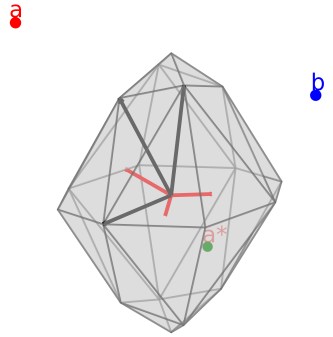

Рис. 5: Биортогональный базис грани в первом квадранте и точка a в биортогональном базисе.

На рисунке показан пример построения такого базиса для одной грани в первом квадранте, изначальный базис - черные векторы, красные векторы - биортогональный базис. Зеленая точка - это точка a в биортогональном базисе. Видно, что она не лежит в конусе, поэтому она не лежит в параллелипипеде из красных векторов.

Грань	x_1	x_2	x_3	$\sum$	λ
a_1	0.49	0.08	0.42	1.00	2.59
b_1	0.56	-0.05	0.49	1.00	2.25
c_1	0.52	0.02	0.45	1.00	4.84
a_2	0.85	0.63	-0.48	1.00	2.36
b_2	0.99	0.57	-0.56	1.00	2.03
c_2	0.91	0.61	-0.52	1.00	4.39
a_3	0.55	0.51	-0.06	1.00	2.54
b_3	0.53	0.44	0.03	1.00	2.27
c_3	0.54	0.47	-0.01	1.00	4.82
a_4	1.07	1.38	-1.45	1.00	2.17
b_4	1.09	1.63	-1.72	1.00	1.84
c_4	1.08	1.49	-1.57	1.00	4.02

Таблица 5: Точки в биортогональном базисе в первом квадранте

Зеленым в таблице выделены точки, которые лежат в конусе в первом квадранте, в третьем столбце их норма Минковского.

В силу симметрии мы можем перевести все точки в первый квадрант, посчитать всё в первом квадранте, а затем вернуть их в изначальное положение и всё будет работать.

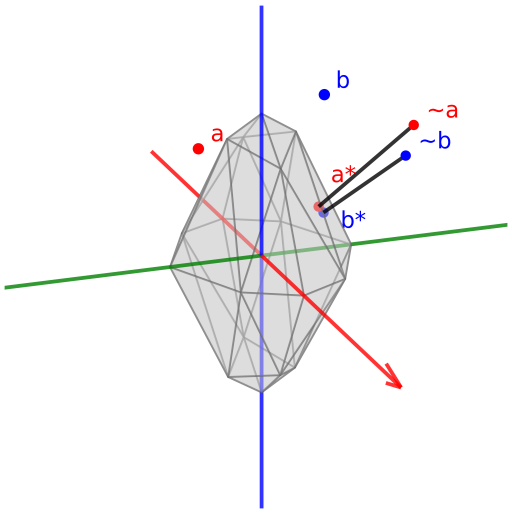

Рис. 6: Перевод точек в положительный квадрант и проекция на грань.

А теперь мы можем вернуть точки в исходное положение и так же нарисовать их проекции.

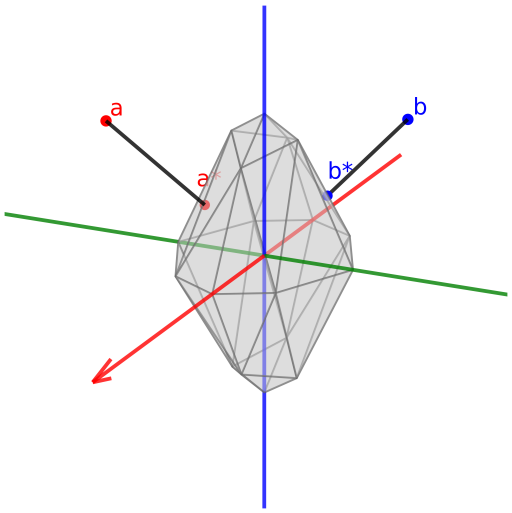

Рис. 7: Проекции исходных точек на грани.

5 Проверка неравенства треугольника.

У любой нормы есть среди свойств неравенство треугольника, которое звучит так: $\forall a, b \in X$: $\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|$, где X - линейное пространство.

Проверим, выполняется ли это в случае нормы Минковского: $\|a\| = 2.59$; $\|b\| = 2.27$; $\|a+b\| = \|c\| = 4.84$; $\quad 2.59 + 2.27 = 4.86 \geq 4.84$. Ч.Т.Д.

6 Выводы.

В ходе выполнения домашней работы был построен симметричный относительно начала координат многогранник. Выполнена проверка на выпуклость полученного множества точек. В следствие выпуклости была применена теорема Минковского и вычислена норма точек a, b и $a + b$ для проверки неравенства треугольника. Была проверена выполнимость неравенства треугольника, получился положительный результат.